EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Applications conjuguées

Sur l'ensemble $\mathcal{F}(E,E)$ des applications de E dans E, on note $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des bijections de E et on pose $f\,\mathcal{R}\,g \iff \exists \varphi \in \mathcal{S}(E),\ f\circ\varphi = \varphi\circ g$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

(b) Décrire la classe d'une application f.